Modelos de Desarrollo de Software Parte I

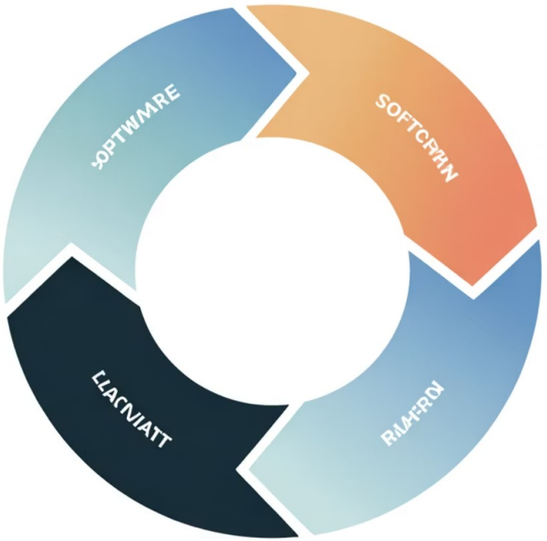
Esquemas que estructuran y organizan las fases del proceso de creación de software, desde la concepción hasta el mantenimiento.

¿Qué es un Modelo de Desarrollo?

Un **modelo de desarrollo de software** es un esquema que estructura las fases del proceso de creación, desde la idea inicial hasta el mantenimiento.

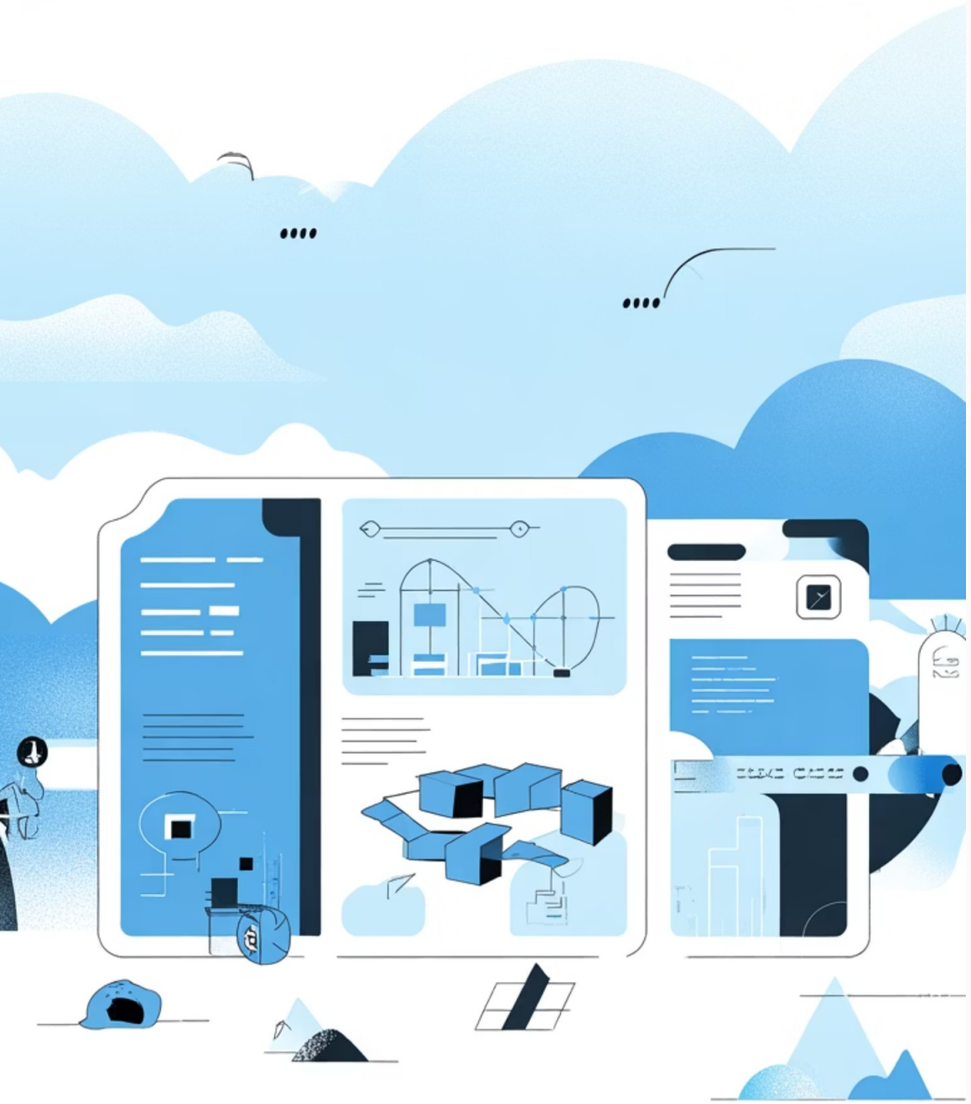
A diferencia de una metodología (conjunto de prácticas específicas como Scrum), el modelo es el enfoque estructural general que guía el proyecto.

La elección del modelo impacta directamente en la flexibilidad, gestión de cambios y eficiencia del desarrollo.



Made with GAMMA

Software Development Models



Panorama de Modelos

Cascada

Secuencial y rígido. Fases ejecutadas en orden estricto sin retroceso.

Prototipado

Iterativo y exploratorio. Versiones tempranas para validar requisitos.

Espiral

Evolutivo centrado en riesgos. Análisis formal en cada ciclo.

Incremental

Modular y progresivo. Software construido en partes funcionales completas.

Made with GAMMA

Modelo en Cascada: Origen

Filosofía Fundacional

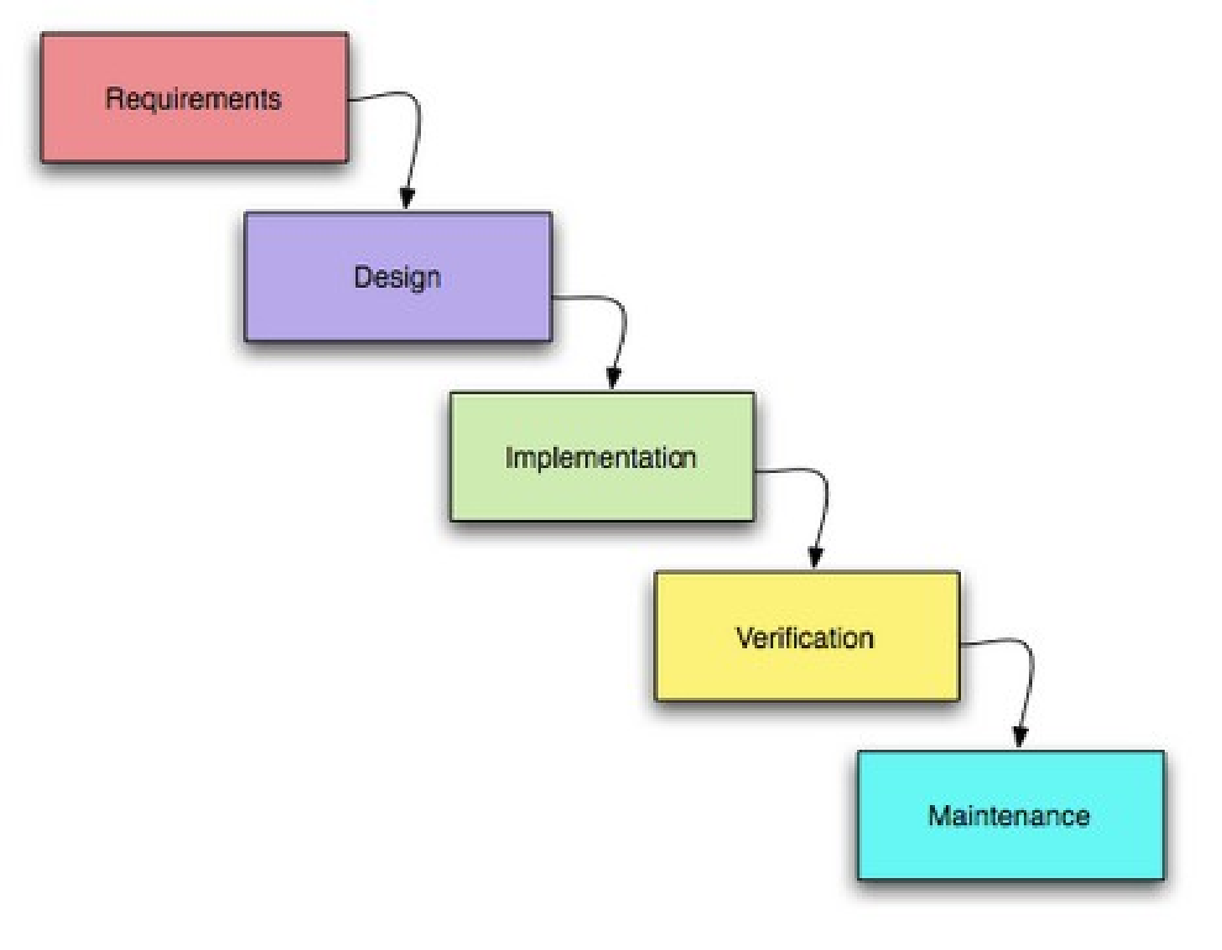
Formalizado por **Winston W. Royce en 1970**, heredado de industrias como manufactura y construcción.

Surgió cuando los recursos computacionales eran extremadamente caros y limitados.

Divide y vencerás: Fases discretas y definidas

Una cosa a la vez: Completar 100% antes de avanzar

No mires atrás: Retroceder es un error de planificación



Made with GAMMA

Cascada: Fases del Flujo

1

Requerimientos

Documentación exhaustiva de necesidades funcionales y no funcionales.

2

Análisis

Modelos y especificaciones del comportamiento del sistema.

3

Diseño

Arquitectura completa: base de datos, componentes, interfaces.

4

Implementación

Escritura del código fuente según especificaciones de diseño.

5

Pruebas

Verificación de funcionalidad y cumplimiento de requisitos.

6

Mantenimiento

Correcciones, mejoras y adaptaciones post-entrega.

Made with GAMMA

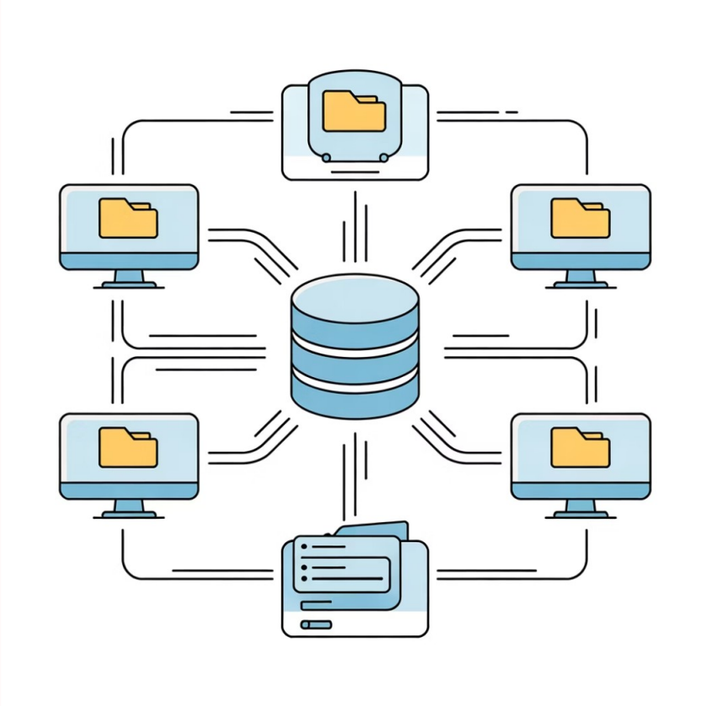
Cascada: Ecosistema Tecnológico

Lenguajes

COBOL, FORTRAN, C, Pascal. Compilados y tipado fuerte para detección temprana de errores.

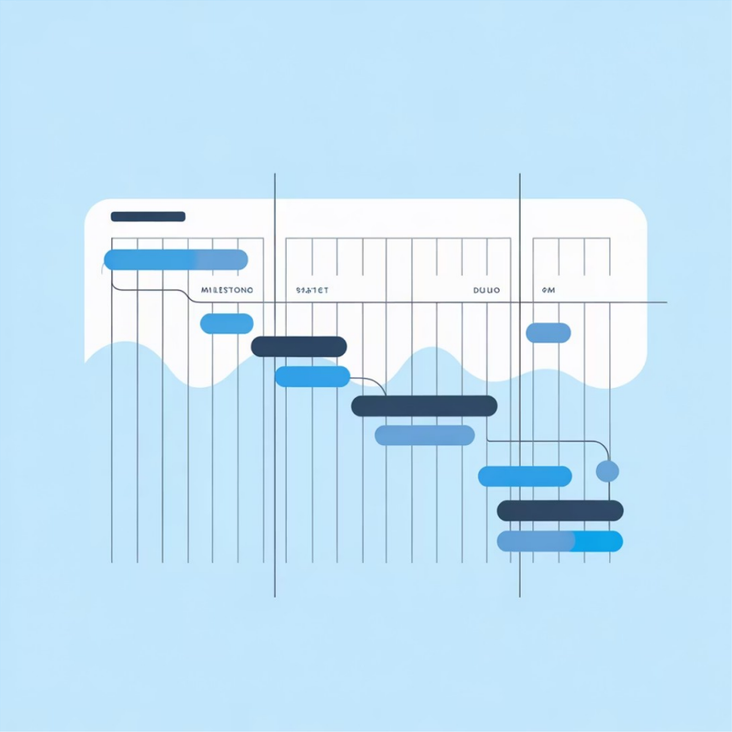
Control de Versiones

RCS, CVS, Subversion (SVN). Repositorio central único como fuente de verdad.



Gestión

Diagramas de Gantt. Pruebas manuales finales. Despliegue "Big Bang" monolítico.



Made with GAMMA

Cascada: Balance de Fuerzas

Ventajas

Claridad y predictibilidad: Fases discretas con hitos definidos

Documentación exhaustiva: Registro completo para mantenimiento

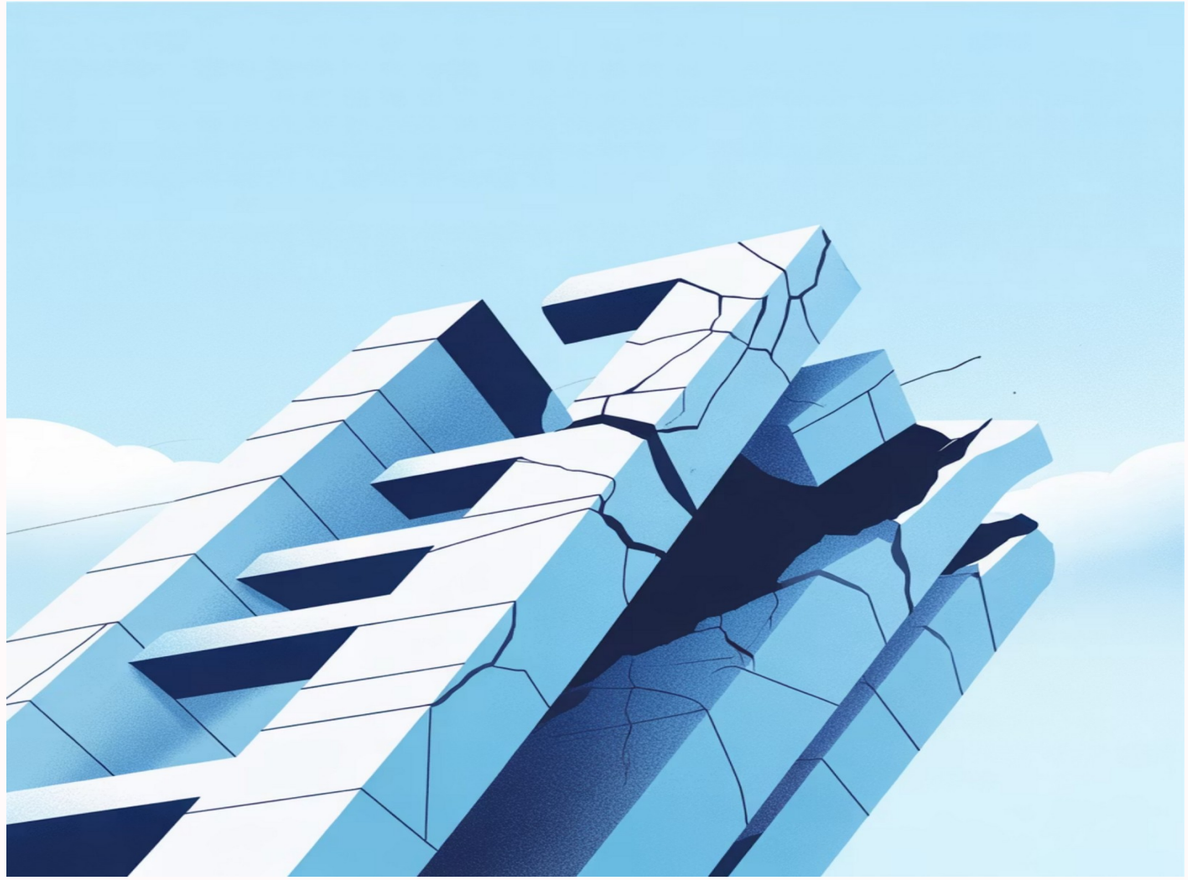
Disciplina estructurada: Análisis cuidadoso reduce errores arquitectónicos

Desventajas

Poca flexibilidad: Cambios extremadamente costosos

Detección tardía: Errores descubiertos al final del ciclo

Entrega tardía: Cliente no ve software hasta el final



Made with GAMMA

Modelo de Prototipado: Filosofía

> "Los usuarios **no saben lo que quieren hasta que lo ven**"

Validar antes de construir

Fase de exploración antes del desarrollo a gran escala.

Hacerlo tangible

Convierte ideas abstractas en experiencias directas.

Fallar rápido y barato

Descubrir errores en maquetas de bajo costo.

El prototipo es una herramienta de diálogo, no una entrega. Separa el acto de descubrir requisitos del acto de construir software de producción.

Made with GAMMA

Prototipado: Ciclo Iterativo

Requerimientos Iniciales

Comprensión general de metas y necesidades principales.

Desarrollo Final

Sistema de producción con requisitos validados.

Diseño Rápido

Boceto centrado en experiencia de usuario y flujos.

Construcción

Versión interactiva que simula funcionalidad principal.

Evaluación

Retroalimentación directa para identificar mejoras.

Made with GAMMA

Modelo en Espiral: Gestión de Riesgos

Propuesto por **Barry Boehm en 1986** como respuesta a fracasos en proyectos de gran escala.

Ciclo de Cuatro Cuadrantes

Determinar objetivos y restricciones

Identificar y analizar riesgos (corazón del modelo)

Desarrollo y validación del incremento

Planificación de siguiente iteración

Ideal para proyectos militares, aeroespaciales y sistemas críticos donde el **fracaso no es opción**.

Ventaja clave: Gestión superior de riesgos técnicos y de gestión.

Limitación: Muy complejo y costoso para proyectos pequeños.

Made with GAMMA